



Monitor inteligente de eficiência fotovoltaica : uma aplicação em estações de recarga à base de energia solar para veículos elétricos.

Filipe Versani Oliveira¹, Marcelly Fonseca da Cruz¹, Nathalia Santos Lima¹, André Luis de Oliveira¹, Leandro Carlos Fernandes¹

¹ Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

10433400@mackenzista.com.br, 10441328@mackenzista.com.br,
10435253@mackenzista.com.br

Abstract. *The increasing number of electric vehicles has expanded the need for sustainable solutions to recharge them. In this scenario, the combination of solar energy and the Internet of Things (IoT) emerges as a solution to monitor and manage sustainable energy systems. This article presents a prototype of an intelligent photovoltaic efficiency monitor, capable of measuring the energy produced by a solar panel and simulating how much autonomy this energy could offer to an electric car. The system, through sensors and a microcontroller, will be able to collect the data and display the information in real time. The proposal seeks to demonstrate how IoT technologies can be applied to monitoring solar energy.*

Keywords: *Internet of Things, solar energy, electric mobility, sustainable.*

Resumo. *O aumento do número de veículos elétricos tem expandido a necessidade de soluções sustentáveis para recarregá-los. Nesse cenário, a combinação entre energia solar e Internet das Coisas (IoT) surge como uma solução para monitorar e gerenciar sistemas de energias sustentáveis. Este artigo apresenta um protótipo de monitor inteligente de eficiência fotovoltaica, capaz de medir a energia produzida por um painel solar e simular quanta autonomia essa energia poderia oferecer a um carro elétrico. O sistema, através de sensores e um microcontrolador, será capaz de coletar os dados e exibir as informações em tempo real. A proposta busca demonstrar como as tecnologias de IoT podem ser aplicadas no acompanhamento de energia solar.*

Palavras-chave: *Internet das Coisas, energia solar, mobilidade elétrica, sustentável.*

1. Introdução

A poluição urbana impulsiona a construção de veículos elétricos, que surgiram no século XIX e retomaram espaço após a crise de 1970. Com o avanço das baterias de lítio, o Brasil atingiu 24.885 emplacamentos em fevereiro de 2026 (ABVE, 2026). Contudo, estudos da Agência Internacional de Energia (IEA) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) indicam que a infraestrutura de recarga e a percepção de eficiência

ainda são os principais gargalos para a expansão do setor elétrico (IEA, 2023; EPE, 2023).

Este artigo apresenta um protótipo IoT de monitoramento fotovoltaico para medir a geração solar e estimar a autonomia de veículos elétricos. O sistema coleta dados em tempo real para analisar a eficiência conforme a incidência solar, facilitando a gestão de energia renovável e promovendo o avanço de tecnologias sustentáveis para a eletromobidade.

2. Materiais e Métodos

O protótipo a ser desenvolvido neste trabalho foi projetado com o objetivo de simular a recarga de carros elétricos em eletropostos, possibilitando ao usuário monitorar a geração de energia fotovoltaica e estimar a autonomia de seu veículo elétrico.

O sistema é composto por componentes eletrônicos integrados a um microcontrolador, que vai ser responsável por todo o controle do sistema. As informações de entrada serão transmitidas para um sensor e a visualização dessas informações será disponibilizada por dispositivos de saída, possibilitando a interação visual com o usuário.

Além disso, foram utilizadas ferramentas e um protocolo de comunicação, permitindo o acompanhamento remoto dos dados do sistema em tempo real.

2.1. Materiais utilizados

2.1.1. E7SP32

Para este trabalho, o ESP32 será responsável pelo controle de todo o protótipo através de sensores e controladores ligados em suas portas analógicas e digitais. Além disso, o componente permitirá a comunicação através do protocolo MQTT, possibilitando o monitoramento remoto da eficiência fotovoltaica.

A placa possui um microcontrolador com processador Xtensa LX6 dual-core de 32 bits operando com frequência de até 240MHz. Em relação à memória, o ESP32 possui aproximadamente 520 KB de SRAM interna, além de memória externa (Flash) que pode variar conforme o módulo. Outro ponto que deve ser destacado é a sua conectividade sem fio, incluindo Wi-Fi com o padrão IEEE 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2. Além disso, a placa possui 38 pinos de entrada e saída com periféricos GPIO, UART, I2C e SPI.

Abaixo, é apresentado o microcontrolador ESP32 e suas especificações:

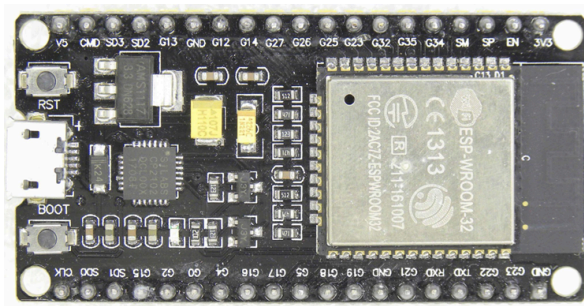


Figura 1 – Microcontrolador ESP32. Fonte: Murta, G. (2024)

Tabela 1 – Características do chip ESP32. Fonte: Murta, G. (2024)

Memória ROM interna de 448K Bytes (para Boot e Core)
Memória RAM estática interna de 520K Bytes
Memória externa (total 4) – suporte para até 16M Bytes Flash e 16M Bytes SRAM
1 K Bit de Fusíveis eletrônicos (para segurança e criptografia)
Real Time Clock com 16K Bytes de SRAM
Interface WIFI 802.11 b/g/n – 802.11 n (2.4 GHz), até 150 Mbps
Interface Bluetooth v4.2 BR/EDR e Bluetooth LE (low energy)
Dois grupos de Timers – 4 timers de 64 Bits
Aceleradores de hardware (criptografia) – AES, SHA, RSA e ECC
Alimentação VCC de 2,3V a 3,6V CC
Consumo de corrente max com WIFI – 240 mA

Tabela 2 – Periféricos do chip ESP32. Fonte: Murta, G. (2024)

34 × Portas programáveis GPIOs
2 x Conversores ADC SAR 12-bits com até 18 canais
2 × Conversores DAC de 8-bits
10 × Sensores de toque
Sensor de Temperatura

4 × Interfaces SPI – clock até 40 MHz
2 × Interfaces I2S – clock até 40 MHz
2 × Interfaces I2C – até 5 Mbps
1 Host (SD/eMMC/SDIO) para controle de SD Cards
1 Escravo (SDIO/SPI)
Interface Ethernet MAC (necessita acessório)
Interface CAN 2.0
Interface Infra-vermelho (Tx/Rx)
Controle de Motor PWM
Controle de LED PWM até 16 canais
Sensor interno Hall
3 × Interfaces seriais UART – até 5 Mbps

2.1.2. Potenciômetro

O potenciômetro é um componente eletrônico que funciona como um resistor variável, permitindo o ajuste manual da resistência elétrica. Neste trabalho, usaremos o potenciômetro linear. Este componente, no protótipo, vai simular a irradiação solar ao girar o botão para a direita (representando alta incidência solar) e para esquerda (correspondendo a condições de baixa luminosidade).

O potenciômetro possui 3 terminais: VCC (tensão de alimentação), SIG (saída analógica, conectada a um pino de entrada da placa) e GND (terra). Ele irá converter um movimento mecânico em um sinal de tensão de 0V a 3,3V, que o ESP32 transforma em valores digitais entre 0 a 4095 para calcular a potência de energia solar do sistema.

A seguir, apresenta-se a figura e especificações de um potenciômetro linear, equivalente ao componente que será utilizado na simulação do protótipo:

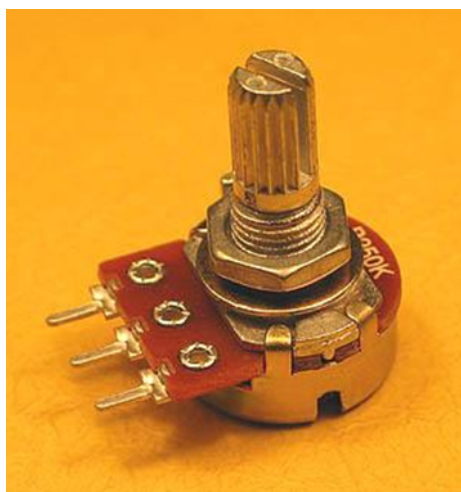


Figura 2 – Potenciômetro linear. Fonte: Futerlec (2026)

Tabela 3 – Especificações do potenciômetro linear. Fonte: Futerlec (2026)

Tipo: Potenciômetro rotativo
Curva de resposta: linear (tipo B), 10k Ω
Resistência: 10k Ω
Diâmetro do eixo: 5,5 mm
Comprimento do eixo: 11 mm
Furo de montagem: 7,5 mm de diâmetro

2.1.3. Display LCD 16x2 I2C

O display LCD 16x2 com interface I2C é um dispositivo utilizado para interação visual com o usuário, composto por 2 linhas com 16 caracteres cada. Ele facilita a comunicação com o microcontrolador, reduzindo a quantidade de fios conectados.

No protótipo, este componente irá simular o painel de monitoramento dos eletropostos, permitindo que o usuário tenha o feedback da potência da energia solar gerada e a autonomia estimada do sistema.

A comunicação via I2C acontece por dois pinos: o SCL (do inglês, *Serial Clock*) é utilizado para temporização da comunicação e o SDA (do inglês, *Serial Data*) é responsável pela transferência e recebimento dos dados. Além desses, o módulo também utiliza os terminais GND (terra) e o VCC (tensão de alimentação). O funcionamento do módulo I2C é viabilizado por um expensor de portas, geralmente baseado no chip PCF8574T, que converte os sinais seriais em comunicação paralela necessária para o

controle do display. Isso permite reduzir o número de pinos utilizados no microcontrolador.

O endereço I2C pode variar entre 0x27 e 0x3F, dependendo do fabricante.

A seguir, apresenta-se a figura e especificações de um display LCD 16x2 com interface I2C, equivalente ao componente que será utilizado na simulação do protótipo:



Figura 3 – Display LCD 16x2 com interface I2C. Fonte: Handson Technology (2021)

Tabela 4 – Dados resumidos do display LCD 16x2 com interface I2C. Fonte: Handson Technology (2021)

Compatível com placas Arduino ou outras placas controladoras com barramento I2C
Tipo de display: Branco negativo sobre fundo azul.
Endereço I2C: 0x38-0x3F (0x3F padrão)
Tensão de alimentação: 5V
Interface: I2C para linhas de dados e controle de LCD de 4 bits.
Ajuste de contraste: Potenciômetro integrado.
Controle de luz de fundo: Firmware ou jumper.
Dimensões da placa: 80x36 mm.

2.1.4. Servo motor

No protótipo, o servo motor será o atuador do sistema, sendo responsável por simular o plugue de carregamento dos carros elétricos. Sua movimentação irá representar a presença de energia no sistema, indicando ao usuário o funcionamento do eletroposto.

O servo motor é um dispositivo eletromecânico capaz de controlar com precisão sua posição angular dentro de 0° a 180° , com batentes rígidos em ambas as extremidades. Ele possui 3 terminais: GND (terra, normalmente identificado pelo fio marrom), V+ (tensão positiva de 5V, representada pelo fio vermelho) e PWM (*Pulse Width Modulation*), responsável pelo controle da posição no eixo, geralmente associado ao fio laranja.

A representação visual do nível de energia disponível ocorrerá com o ESP32 enviando sinais PWM ao servo motor, controlando sua posição de acordo com os dados obtidos no sistema.

Abaixo, apresenta-se a figura e especificações do servo motor SG90, equivalente ao componente que será usado na simulação do protótipo:

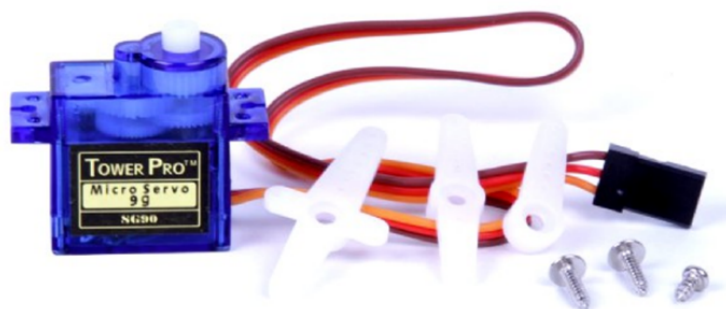


Figura 4 – Servo motor SG90. Fonte: Imperial College London (s.d.)

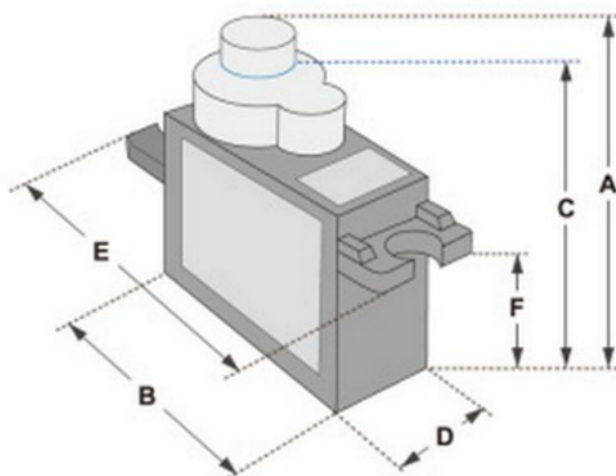


Figura 5 – Dimensões do servo motor SG90. Fonte: Imperial College London (s.d.)

Tabela 5 – Dimensões e especificações do servo motor SG90. Fonte: Imperial College London (s.d.)

A (mm): 32
B (mm): 23
C (mm): 28.5
D (mm): 12
E (mm): 32
F (mm): 19.5
Velocidade (seg): 0,1 s/60°
Torque (kg-cm): 2.5
Peso: 14.7
Tensão: 4.8 - 6

2.2. Métodos

O sistema inicia com o potenciômetro, a partir da leitura de dados, simulando a irradiação solar através do seu ajuste manual, estes dados serão convertidos em valores digitais pelo ESP32 para calcular a potência que seria gerada a partir de um painel solar em condições reais. Este cálculo é realizado utilizando a seguinte fórmula: potência = (leitura / 4095) * potência máxima, onde a potência máxima representa uma potência nominal de um painel solar.

Posteriormente, essas informações serão exibidas no display ao usuário junto com a informação de autonomia estimada para os veículos elétricos, paralelamente, o servo motor é acionado para representar a disponibilidade de energia no sistema.

Com o funcionamento do sistema, dados serão transmitidos pelo protocolo MQTT, permitindo o monitoramento remoto em tempo real do projeto.

A escolha desses componentes iniciou-se com a escolha do microcontrolador ESP32, pela sua conectividade sem fio (Wi-Fi e Bluetooth). Os outros componentes foram selecionados com base na compatibilidade com a plataforma e na disponibilidade da ferramenta de simulação escolhida.

2.3. Ferramentas

Para a criação do protótipo, será empregada a ferramenta de simulação Wokwi possibilitando a modelagem do protótipo de forma virtual. Essa ferramenta inclui a IDE Arduino, permitindo escrever, compilar e depurar o código diretamente no navegador, sem necessidade de hardware físico. Além disso, será implementado o protocolo MQTT para comunicação entre dispositivos, possibilitando a transmissão de dados em tempo real. Para isso, será utilizado o broker HiveMQ, que atuará como um intermediário, recebendo os dados do sistema e distribuindo-os para os usuários. A razão da escolha dessa solução foi por sua facilidade de uso via web, disponibilidade de forma gratuita e compatibilidade com a plataforma Wokwi.

2.4. Modelo de Montagem do Protótipo

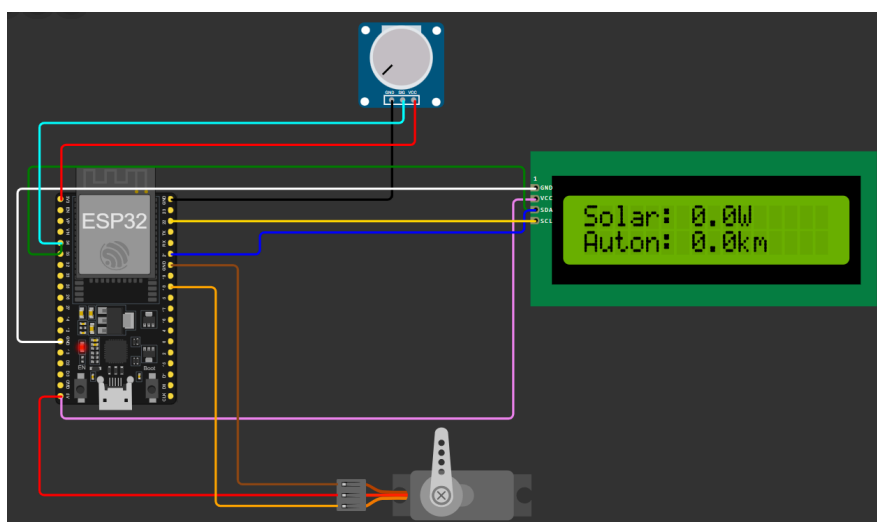


Figura 6 – Modelo do protótipo de monitor inteligente de eficiência fotovoltaica. Fonte: Autores

O microcontrolador ESP32 (localizado ao lado esquerdo da figura 6) vai ser o responsável pelo controle de todo o sistema, sendo a unidade principal no processamento dos dados obtidos pelos componentes conectados a ele. O sistema inicia com a movimentação do potenciômetro manual (objeto localizado na parte superior da figura 6) que simula a variação da irradiação solar. A partir disso, os dados são capturados e processados pelo ESP32. Em seguida esses dados serão exibidos no display LCD (componente localizado do lado direito da figura 6) apresentando o valor da potência calculada e a autonomia estimada para um carro elétrico. No mesmo momento em que isso está sendo realizado, o servo motor (localizado na parte inferior da figura 6) irá responder com movimentos angulares, indicando que há energia disponível no sistema. As informações da potência gerada e da autonomia serão

enviadas via protocolo MQTT para o broker HiveMQ, permitindo que o usuário observe essas informações em tempo real.

2.5. Diagramas do funcionamento do protótipo

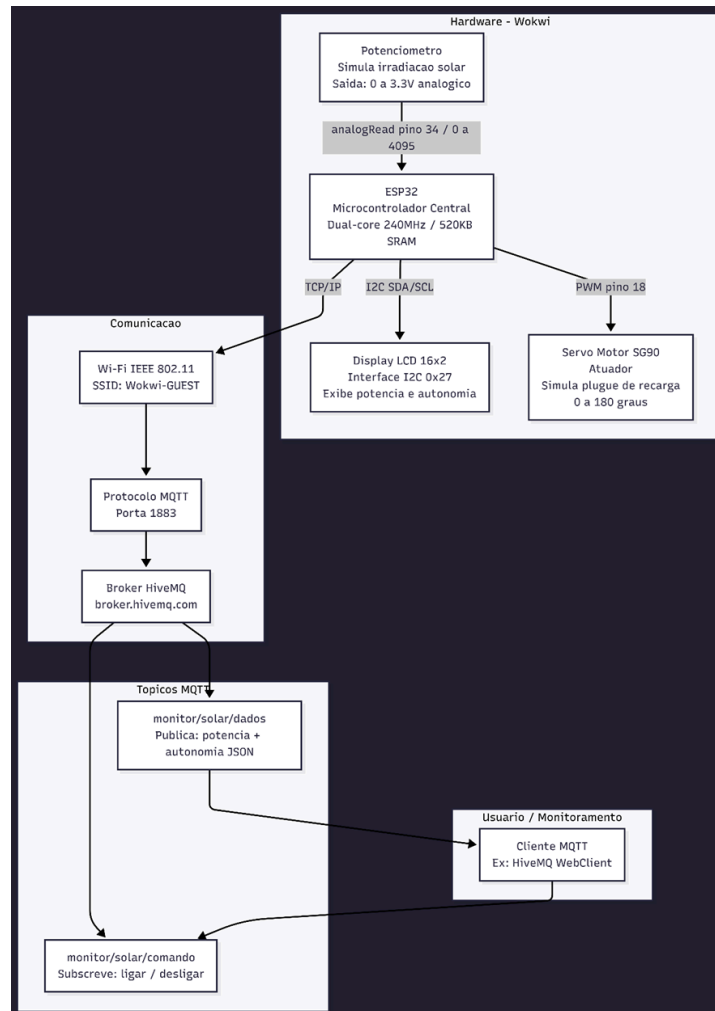


Figura 7 – Arquitetura do sistema. Fonte: Autores

A Figura 7 apresenta a arquitetura do sistema desenvolvido. O ESP32 atua como unidade central de processamento, recebendo os dados do potenciômetro, responsável por simular a irradiação solar. Após o processamento das informações, os dados são exibidos no display LCD e enviados ao broker HiveMQ por meio do protocolo MQTT. Simultaneamente, o servo motor é acionado para representar visualmente a disponibilidade de energia no sistema.

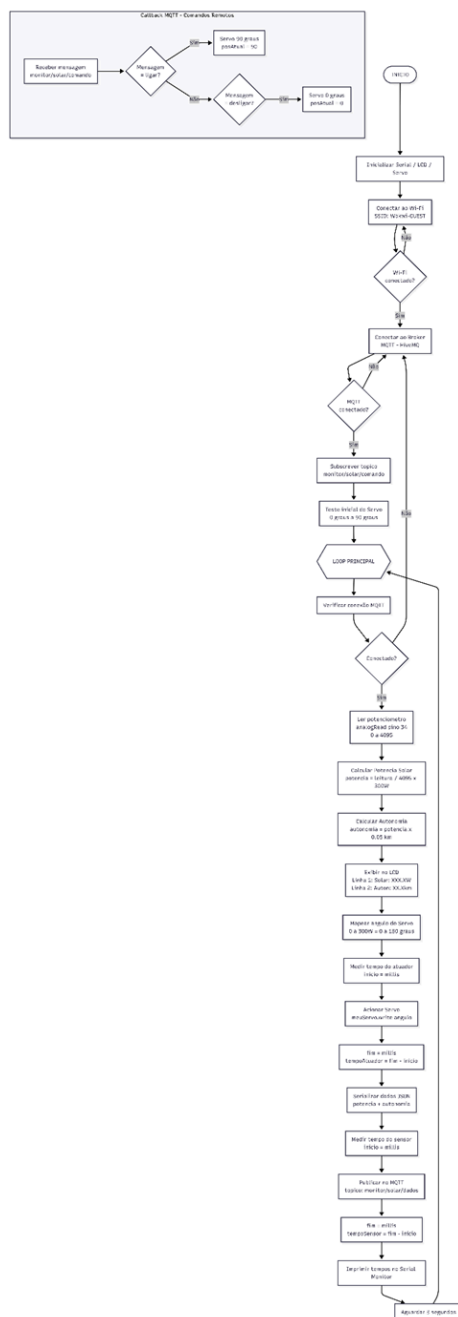


Figura 8 – Fluxograma principal. Fonte: Autores

A Figura 8 apresenta o fluxograma principal do funcionamento do protótipo. O processo inicia com a leitura dos valores do potenciômetro pelo ESP32. Em seguida, o sistema calcula a potência gerada e a autonomia estimada do veículo elétrico. Os resultados são exibidos no display LCD e enviados via MQTT para monitoramento remoto. Simultaneamente, o servo motor é acionado para representar a disponibilidade de energia no sistema.

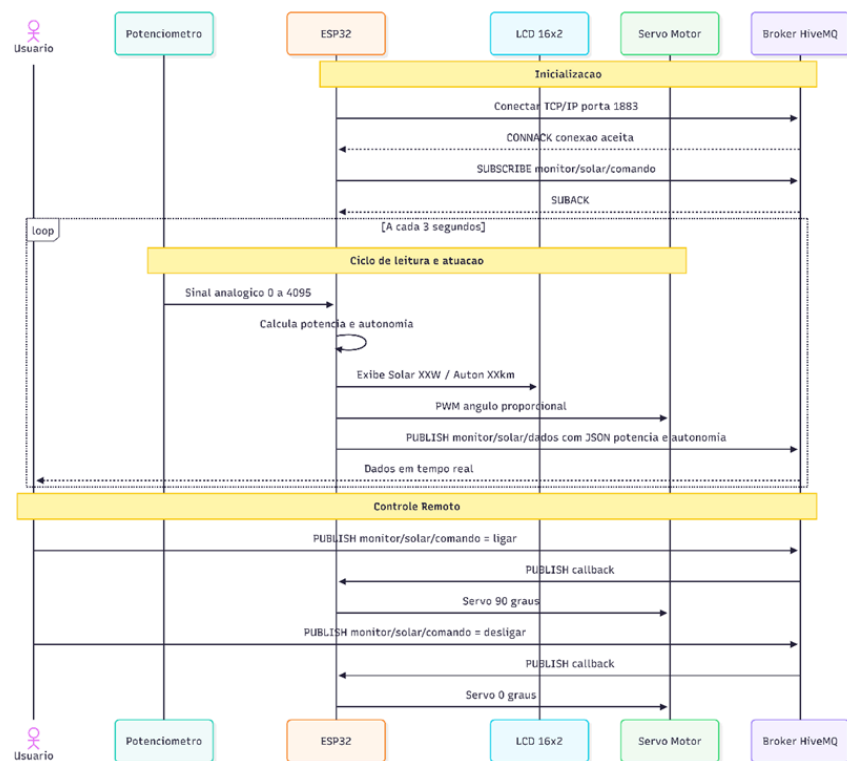


Figura 9 – Diagrama de sequência. Fonte: Autores

A Figura 9 apresenta o diagrama de sequência do sistema, demonstrando a interação entre os componentes do protótipo. O potenciômetro envia os dados de entrada ao ESP32, que realiza o processamento das informações e atualiza o display LCD e o servo motor. Em seguida, os dados calculados são transmitidos ao broker HiveMQ utilizando o protocolo MQTT, permitindo o monitoramento remoto em tempo real.

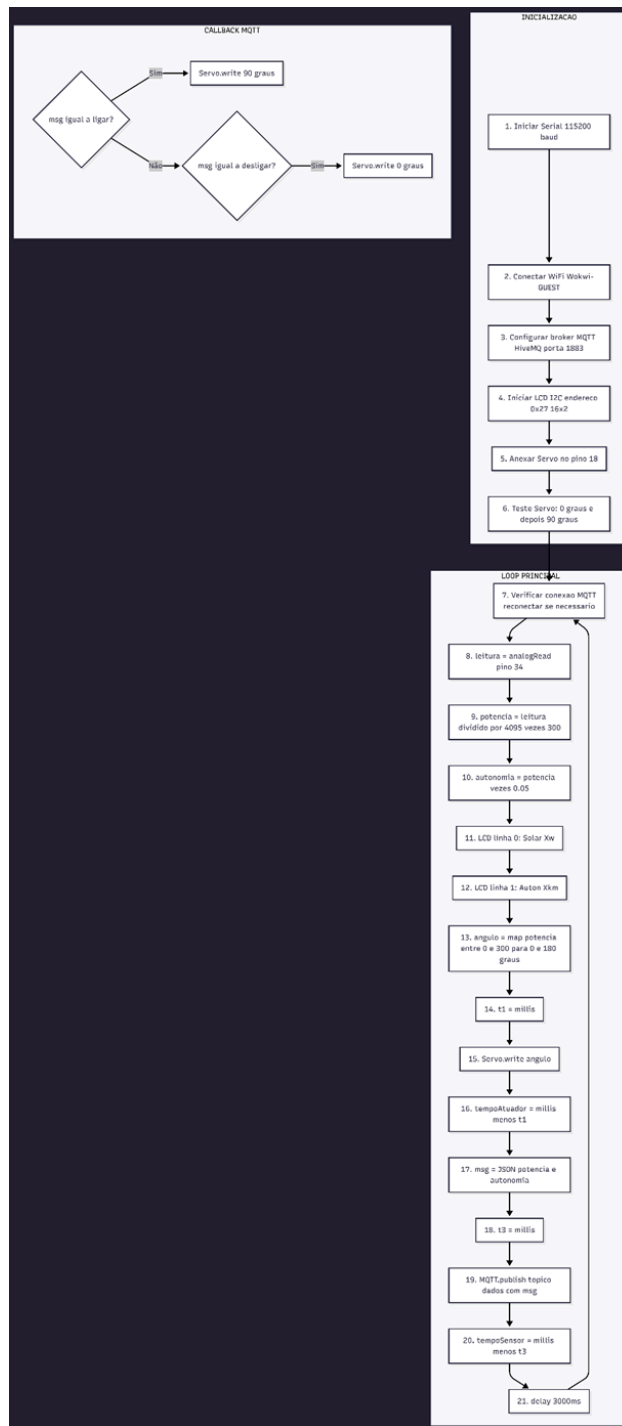


Figura 10 – Pseudocódigo. Fonte: Autores

A Figura 10 apresenta o pseudocódigo simplificado do protótipo desenvolvido. O algoritmo descreve as principais etapas executadas pelo ESP32, incluindo a leitura do potenciômetro, o cálculo da potência fotovoltaica, a estimativa de autonomia do veículo elétrico, a atualização das informações no display LCD e o envio dos dados para a via MQTT.

3. Resultados

3.1. Imagens do funcionamento do protótipo

A seguir, apresentam-se imagens da montagem do protótipo em funcionamento na plataforma Wokwi, ilustrando as principais interações do sistema durante os testes realizados. O código-fonte completo, a documentação de hardware, os protocolos de comunicação e as instruções de reprodução do projeto estão disponíveis no repositório público do GitHub: <https://github.com/santos-nathalia86/monitor-fotovoltaico.git>. A simulação online pode ser acessada diretamente em: <https://wokwi.com/projects/459222474259671041>.

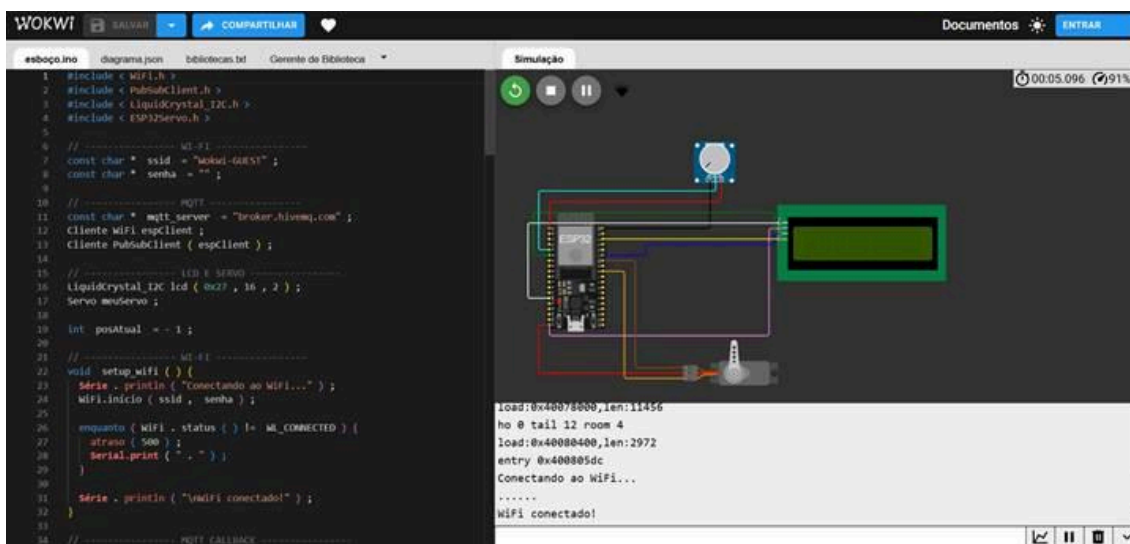
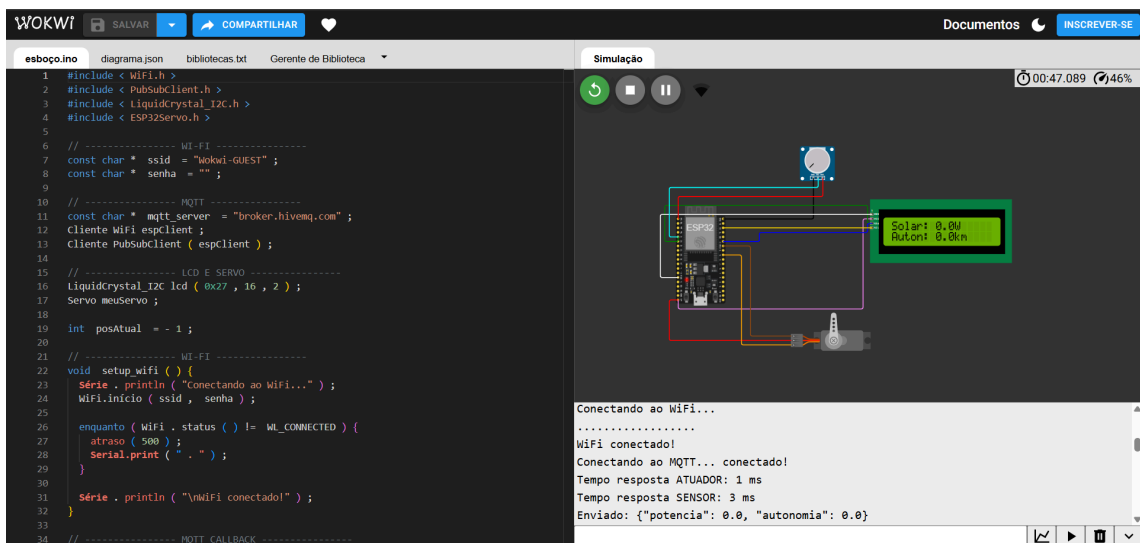


Figura 11 – Interface da plataforma Wokwi com a simulação iniciada: ESP32 conectado ao WiFi (“WiFi conectado!” no monitor serial), potenciômetro, display LCD e servo motor interligados. Fonte: Autores



**Figura 12 – Visão ampliada da simulação após conexão MQTT: monitor serial exibindo “Conectando ao MQTT... conectado!”, tempo de resposta do atuador de 1 ms e do sensor de 3 ms, com potenciômetro em posição inicial (Solar: 0,0 W; Auton: 0,0 km).
Fonte: Autores**

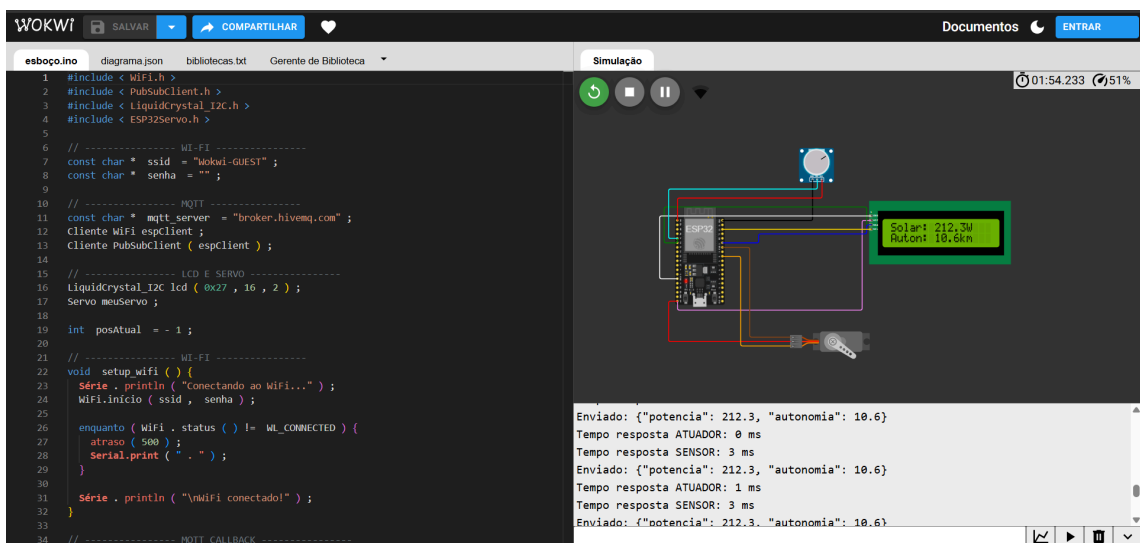


Figura 13 – Sistema em pleno funcionamento com o potenciômetro ajustado para simular alta irradiação solar: display LCD exibindo Solar: 212,3 W e Auton: 10,6 km, servo motor acionado proporcionalmente e monitor serial confirmando o envio MQTT com tempo de resposta do sensor de 3 ms. Fonte: Autores

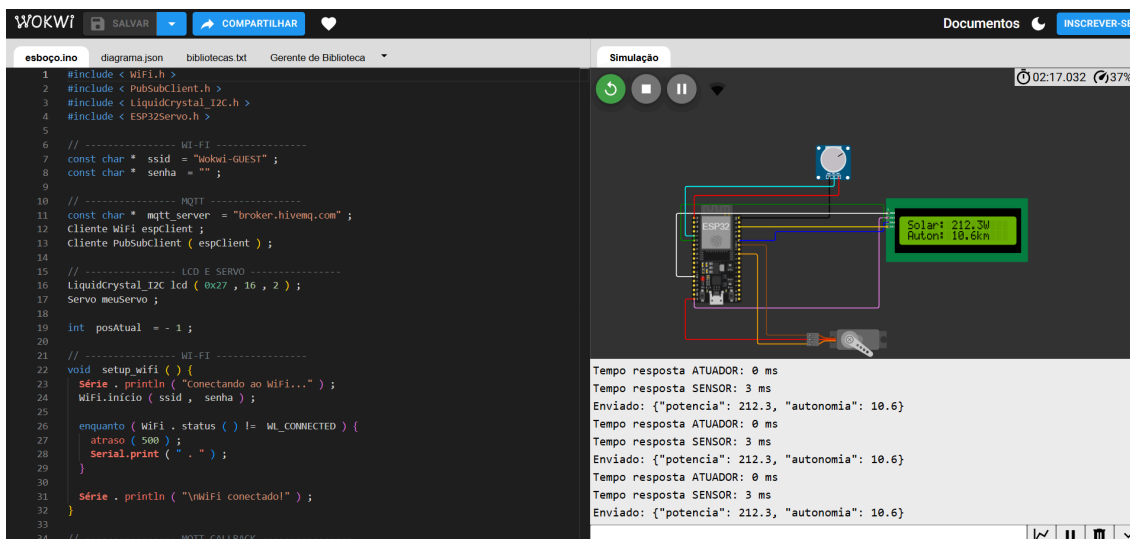


Figura 14 – Detalhe do monitor serial durante os testes de medição de tempo: envio contínuo das mensagens MQTT com os dados de potência (212,3 W) e autonomia (10,6 km), confirmando tempo de resposta do atuador de 0 ms e do sensor de 3 ms nas medições realizadas. Fonte: Autores

3.2. Testes de medições do tempo de resposta entre o sensor e atuador

Para avaliar o desempenho do sistema proposto, foram realizados testes de comunicação utilizando o protocolo MQTT por meio do broker HiveMQ. O protótipo desenvolvido na plataforma Wokwi foi submetido a medições de tempo de resposta entre o sensor, atuador e o protocolo MQTT.

Os testes realizados foram:

- Medir o tempo médio entre a detecção de um sensor e o recebimento dos dados no broker HiveMQ;
- Medir o tempo médio entre o envio de comandos e a ação do atuador.

Para o sensor e o atuador do protótipo, foram realizadas 4 medições. Os valores do tempo foram obtidos em milissegundos (ms).

Abaixo, apresenta-se o tempo médio entre a detecção do sensor e o recebimento dos dados no broker HiveMQ:

Tabela 6 – Medições do tempo médio entre a detecção do sensor e recebimento dos dados no broker HiveMQ. Fonte: Autores

Núm. medida	Sensor	Tempo de resposta
1	Potenciômetro	3ms
2	Potenciômetro	3ms
3	Potenciômetro	3ms
4	Potenciômetro	2ms

Fazendo os cálculos do tempo médio do sensor, temos:

$$m\acute{e}dia = \frac{3+3+3+2}{4} = 2.75ms$$

A medição do tempo do sensor permite averiguar qual o tempo estimado para o potenciômetro realizar a leitura dos dados e enviar esses dados em tempo real para a plataforma MQTT. O resultado apresentou o tempo médio de resposta do sensor sendo de 2.75ms. Isso indica que o sistema foi capaz de fazer a leitura, o processamento e o envio dos dados de forma rápida e eficaz, sem atrasos, permitindo a visualização dos dados em tempo real.

Abaixo temos uma representação gráfica desse resultado:

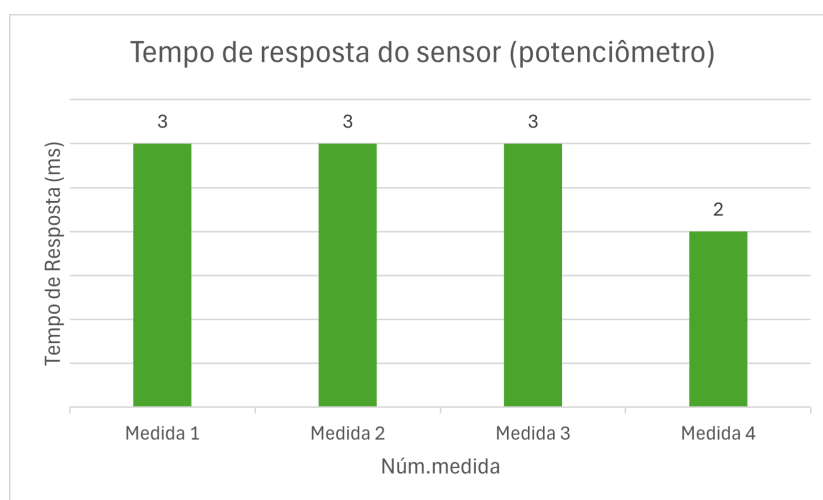


Figura 15 – Gráfico do tempo de resposta do sensor potenciômetro durante os testes de comunicação MQTT . Fonte: Autores

Abaixo, apresentam-se o tempo médio de resposta do envio dos comandos e da ação do atuador:

Tabela 7 – Medições do tempo médio entre envio de comandos e a ação do atuador.
Fonte: Autores

Núm. medida	Atuador	Tempo de resposta
1	Servo Motor	0ms
2	Servo Motor	0ms
3	Servo Motor	0ms
4	Servo Motor	1ms

Fazendo o cálculo do tempo médio do atuador, temos:

$$média = \frac{0+0+0+1}{4} = 0.25ms$$

A medição do tempo do atuador permite analisar o tempo estimado entre o envio de comandos do potenciômetro (sensor) e a ação do servo motor (atuador). O resultado apresentou o tempo médio de ação do atuador sendo de 0.25ms. Isso significa que o atuador responde quase que instantaneamente aos envios de comandos do sensor. Esse comportamento demonstra boa integração entre o microcontrolador e o servo motor, além de eficiência na execução das ações do protótipo.

Durante alguns testes do atuador, foram registrados valores de 0 ms. Isso ocorreu porque a função `millis()`, utilizada para realizar as medições na plataforma Wokwi, trabalha com resolução em milissegundos inteiros. Dessa forma, quando a execução da ação ocorre em um intervalo inferior a 1 ms, o valor é arredondado para 0 ms. Portanto, esse resultado não significa ausência de resposta do atuador, mas sim que a execução ocorreu em um tempo extremamente reduzido.

Abaixo, temos uma representação gráfica desse resultado:

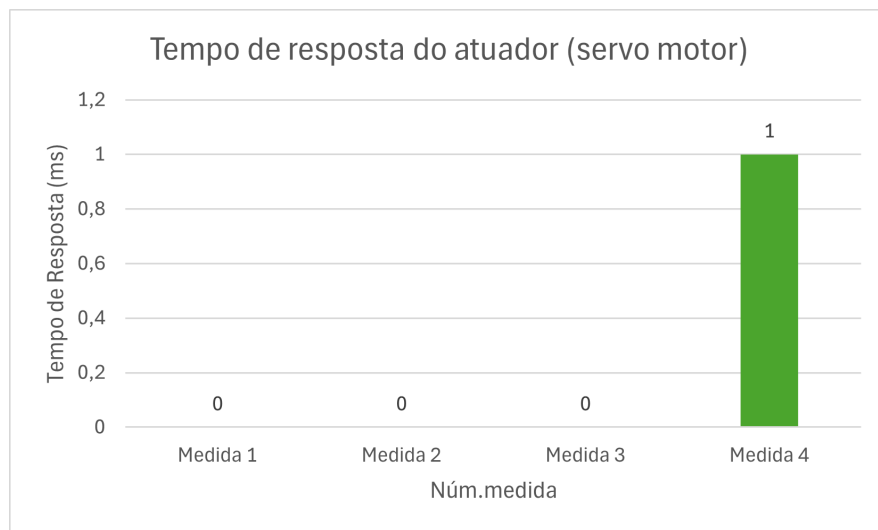


Figura 16 – Gráfico do tempo médio de resposta do servo motor durante os testes do sistema. Fonte: Autores

ggg

4. Conclusões

O presente artigo apresentou o protótipo desenvolvido para o monitoramento inteligente de eficiência fotovoltaica aplicado às estações de recarga para carros elétricos. O sistema utilizou os componentes ESP32, o sensor sendo o potenciômetro, o atuador sendo o servo motor, o display LCD e a plataforma HiveMQ para a comunicação MQTT. O protótipo foi criado na plataforma de simulação Wokwi.

Os objetivos com o projeto desenvolvido foram alcançados com sucesso. Com o protótipo, foi possível simular a energia solar gerada, calcular a sua potência e assim fornecer a informação de autonomia estimada para os carros elétricos em tempo real. Também o protótipo conseguiu transmitir os dados por meio do protocolo MQTT.

Durante o desenvolvimento do protótipo enfrentamos alguns desafios, o principal deles foi encontrar um microcontrolador para realizar a comunicação por meio do protocolo MQTT. Além disso, ajustar as configurações do broker HiveMQ para a transmissão de dados em tempo real do protótipo foram outros desafios enfrentados. Para a solução desses problemas foram efetuadas muitas pesquisas e testes sucessivos.

As principais vantagens do projeto destacam-se a facilidade do monitoramento em tempo real dos dados e a possibilidade de aplicação do monitor para sistemas sustentáveis de recarga de carros elétricos. Em relação às desvantagens, por ter sido desenvolvido em um ambiente de simulação, o protótipo não representa os resultados reais quando comparado às operações de hardware.

Para melhorar o projeto, poderia ser implementado sensores reais de luminosidade e o desenvolvimento de aplicativos para monitoramento remoto. Também poderia ser criado um sistema mais avançado de análise energética, permitindo maior precisão no cálculo da eficiência fotovoltaica e autonomia dos carros elétricos.

5. Referências:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VEÍCULO ELÉTRICO (ABVE). Números de fevereiro indicam eletromobilidade em ritmo acelerado em 2026. ABVE, 2026. Disponível em: <https://abve.org.br/numeros-de-fevereiro-indicam-eletromobilidade-em-ritmo-acelerado-em-2026/> .Acesso em: 10 mar. 2026.

Blog da Robótica. Como utilizar o display LCD 16x02 com módulo I2C no Arduino. Disponível em: <https://www.blogdarobotica.com/2022/05/02/como-utilizar-o-display-lcd-16x02-com-modulo-i2c-no-arduino/> . Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Nota Técnica: Desafios e Oportunidades para a Mobilidade Elétrica no Brasil. Brasília: Ministério de Minas e Energia, 2023. Disponível em: <https://www.epe.gov.br>

BRAZ, Isabela. Energia solar impulsiona recarga de veículos elétricos no Brasil. Canal VE, 21 jul. 2025. Disponível em: <https://canalve.com.br/energia-solar-impulsiona-recarga-veiculos-eletricos-brasil/> . Acesso em: 10 mar. 2026

Eletrogate. Conhecendo o ESP32: introdução #1. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/conhecendo-o-esp32-introducao-1/> .Acesso em: 26 mar. 2026.

Futurlec. 10K Potentiometer. Disponível em: <https://www.futurlec.com/Potentiometers/POT10K.shtml> .Acesso em: 26 mar. 2026.

GOMES GÉLIO, Lucas; IGNÁCIO GIOCONDO CÉSAR, Francisco. ABASTECIMENTO DE CARROS ELÉTRICOS A PARTIR DA ENERGIA SOLAR. REVISTA CIENTÍFICA ACERTTE - ISSN 2763-8928, [S. l.], v. 2, n. 1, p. e2150, 2021. DOI: 10.47820/acertte.v2i1.50. Disponível em: <https://acertte.org/acertte/article/view/50> .Acesso em: 10 mar. 2026

Handson Technology. I2C 1602 LCD Datasheet. Disponível em: https://www.handsontec.com/dataspecs/module/I2C_1602_LCD.pdf .Acesso em: 26 mar. 2026.

IEA. International Energy Agency. Global EV Outlook 2023: Catching up with climate ambitions. Paris: IEA, 2023. Disponível em: <https://www.iea.org>

Imperial College London. SG90 Micro Servo Datasheet. Disponível em: http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf .Acesso em: 26 mar. 2026.

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report. Cambridge: University Press, 2022.

KNUTH, D. E. The TeX Book. 15th. ed. [s.l.] Addison-Wesley, 1984.

MACKENZIE. Manual de trabalhos acadêmicos do Mackenzie. São Paulo: UPM, 2021.

NEOENERGIA. Evolução dos carros elétricos: avanços, mercado e futuro da mobilidade. Neoenergia, 22 ago. 2025. Disponível em: <https://www.neoenergia.com/w/evolução-dos-carros-eletricos> .Acesso em: 10 mar. 2026.

Blog da Robótica. Como utilizar o display LCD 16x02 com módulo I2C na ESP32. Disponível em: <https://www.blogdarobotica.com/2022/12/23/como-utilizar-o-display-lcd-16x02-com-modulo-i2c-na-esp32/> .Acesso em: 25 mar. 2026.

Wokwi. LCD1602 (wokwi-lcd1602). Disponível em: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-lcd1602> .Acesso em: 25 mar. 2026.

Wokwi. Potentiometer (wokwi-potentiometer). Disponível em: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-potentiometer> .Acesso em: 25 mar.2026

Wokwi. Wokwi-servo. Disponível em: <https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo> .Acesso em: 25 mar.2026.